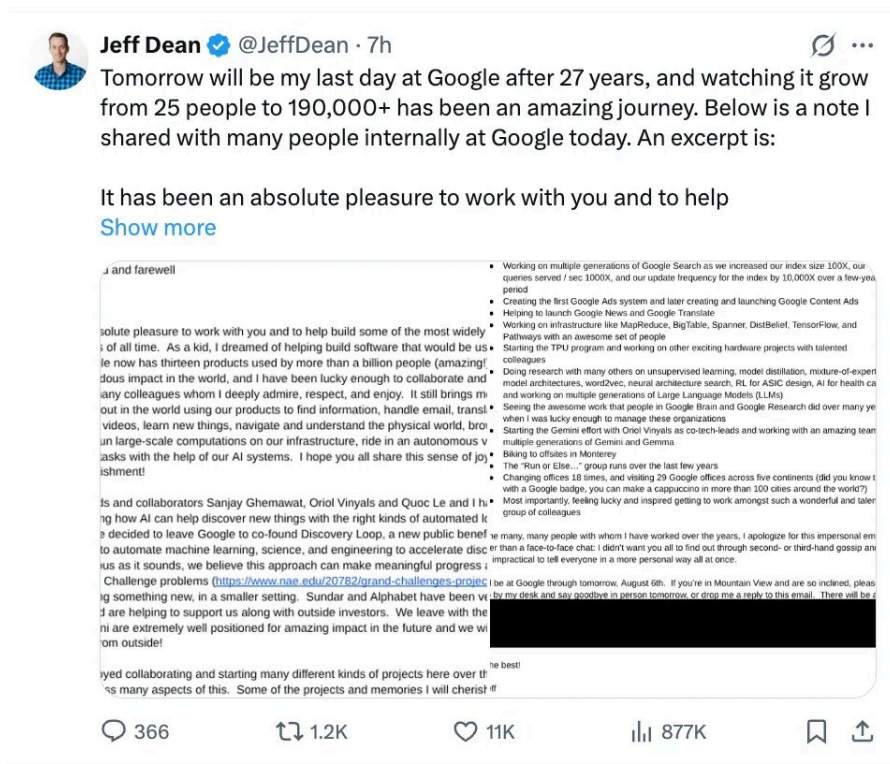


摘要：

谷歌前首席科学家Jeff Dean等离职创办Discovery Loop。其核心“Loop”旨在实现科学方法的自动化，让AI自主闭环提出、执行并评估实验。其重要性在于：重塑了科研范式，推动AI走向“递归自我改进”（用AI研发AI），极大提升科学发现的效率。未来人类仅需设定目标，由AI主导无尽探索。

8月5日，谷歌宣布AI部门重大调整。

Google DeepMind CEO Demis Hassabis转任董事长，并出任Alphabet首席科学家。效力谷歌近27年的首席科学家Jeff Dean，则与Sanjay Ghemawat、Oriol Vinyals、Quoc Le共同创办了Discovery Loop。



这四个人，几乎贯穿了谷歌过去二十多年的基础设施和AI发展。Jeff Dean参与了MapReduce、BigTable、Spanner、DistBelief、TensorFlow和Pathways等系统建设，也是Google Brain的共同创办人；Ghemawat长期与他合作，参与搭建谷歌早期的搜索和计算基础设施；Vinyals是Gemini的技术负责人之一；Quoc Le则参与了Google Brain和AutoML-Zero等项目。

他们离开谷歌后要是一家叫Discovery Loop的公益型公司，方向是用AI推进机器学习、科学和工程研究。谷歌将成为创始投资者和云合作伙伴，并为其第一年提供算力。据外媒报道，这家公司刚刚成立，没有开始大规模招聘，甚至还没有正式的办公场所。

但它的起点，已经描述得比较清晰，那就是让AI自动提出实验、实现运行实验所需的代码或工具、评估结果，再根据结果进入下一轮。

Jeff Dean在7月25日的一场演讲中，把这种方向称作“自动化版本的科学方法”：提出实验、实现实验、评估实验，然后得到结果。他认为，如果同时运行成千上万个这样的循环，AI可能在科学、生物、芯片设计和模型研发等领域产生新的突破。



图：Discovery Loop创始团队。图片由AI生成

01 Jeff Dean要做的“Loop”

“Loop”已经成为今年AI领域的一个高频词。

2026年6月，Claude Code负责人Boris Cherny说，他已经很少直接提示Claude，运行中的Loop会负责提示模型并决定下一步，“我的工作就是写Loop”。

“龙虾之父”Peter Steinberger更会用有人味儿的表达带来更广的传播：不要再逐条提示编程Agent，要设计能够提示Agent的Loop。

Google工程师Addy Osmani以《Loop Engineering》为题，为这套方法补上了完整结构，包括任务如何触发，状态如何保存，结果由谁检查，循环何时继续，又在什么条件下停止。

Loop Engineering的五项基础组件和一种外部状态



基础组件	在循环中的作用	Codex 应用	Claude Code
自动化	按计划发现任务并分流	Automations : 选择项目、提示词、运行频率和环境; 结果进入分流收件箱; 用 <code>/goal</code> 持续运行直至完成	定时任务与 <code>cron</code> ; <code>/loop</code> 、 <code>/goal</code> 、 <code>hooks</code> 、 <code>GitHub Actions</code>
工作树	隔离并行任务	每个线程内置独立 <code>worktree</code>	<code>git worktree</code> 、 <code>--worktree</code> ; 子 Agent 使用 <code>isolation: worktree</code>
技能	固化项目知识	Agent Skills (<code>SKILL.md</code>), 可用 <code>\$name</code> 调用或自动触发	Agent Skills (<code>SKILL.md</code>)
插件/连接器	连接已有工具	连接器 (<code>MCP</code>) 及用于分发的插件	<code>MCP</code> 服务器及插件
子 Agent	提出方案并验证	在 <code>.codex/agents/</code> 中以 <code>TOML</code> 定义子 Agent	任务子 Agent 位于 <code>.claude/agents/</code> ; 支持 <code>agent teams</code>
外部状态	记录已完成工作	<code>Markdown</code> , 或通过连接器接入 <code>Linear</code>	<code>Markdown</code> (<code>AGENTS.md</code> 、进度文件), 或通过 <code>MCP</code> 接入 <code>Linear</code>
制图: 腾讯科技 数据来源: Addy Osmani 《Loop Engineering》 AI制图, 经人工审校			

一个原本散落在少数开发者 workflow 中的做法，由此获得了共同语言。外媒甚至把它概括为 Prompt engineering 之后的新范式；7月17日，IBM 进一步将 Loop engineering 定义为设计能够持续“行动、观察、决策和迭代”的 Agent 工作流。至此，Loop 的讨论开始走出编程 Agent 社区，进入企业自动化和更广泛的 AI 工程语境。

这个词真正击中行业的地方，在于它描述了人机分工正在发生的变化：当模型可以自己完成下一轮操作，人的价值开始向上移动，从逐次下达指令，转向设计目标、反馈、验证和停止条件。Loop engineering 因此更像是对一场已经发生的工程变化的命名。

Discovery Loop 使用了相同的“Loop”结构，目标却更进一步。根据创始团队目前的表述，它希望让 AI 参与科学与工程研究的完整流程：提出假设、执行实验、评价结果，并依据反馈决定下一步探索方向。

因此，Loop engineering 更接近底层工程方法，Discovery Loop 要构建的是一套持续产生和验证新发现的研究系统。



在离职前不久的一场中，Jeff Dean把它概括为科学方法的自动化：**提出实验、实现实验、评估实验、获得结果**。系统还要把复杂问题拆成子问题，在多个紧密的实验循环中分别探索，最后将结果整合成一个改进后的系统。

Jeff Dean预测，到2027年，会出现更多机器学习系统自身的自动化：AI通过运行大量实验提高能力，并把这种方法推广到任何目标可以被衡量的科学和工程领域。

他判断Loop成立需要符合两个条件：任务可以被反复试验，结果可以被可靠评价。

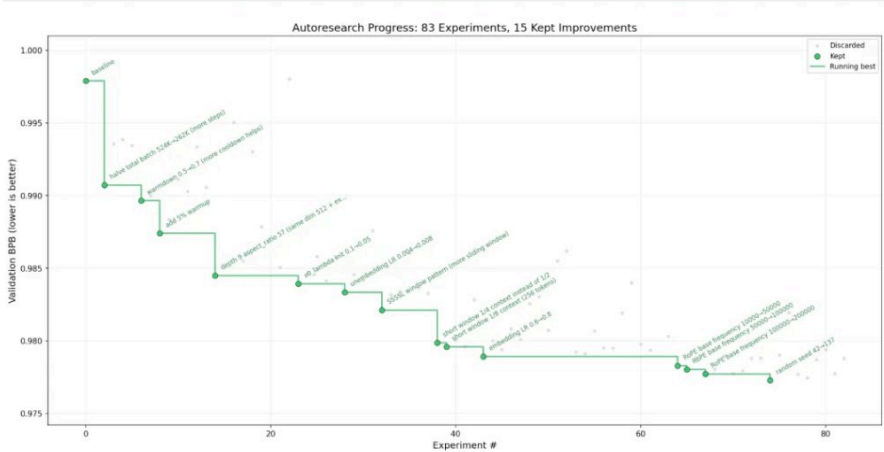
02 Loop已经走到哪一步

过去两年，类似的闭环结构已经在三个方向分别出现。

第一类是模型研发Loop。

2026年3月，Andrej Karpathy开源AutoResearch，让AI代理在固定时间和评价指标下，自动修改模型训练代码、运行实验、检查结果，并保留有效改动。整个环境被压缩到一份可修改的训练脚本、一个固定指标和一张GPU，使实验能够快速比较。

autoresearch



曾几何时，前沿AI研究还由“肉身计算机”完成。他们要吃饭、睡觉、享受其他乐趣，偶尔还会通过一种名为“声音”的互连方式，在“组会”仪式中同步信息。

那个时代早已过去。如今，研究完全属于AI智能体的自主集群。它们运行在遍布天空的巨型算力集群之上。

这些智能体声称，当前代码库已经进化到第10205代。不过，这个说法究竟对不对，已经无人能够判断——如今的“代码”已经成为可以自我修改的二进制系统，其复杂程度早已超出人类理解范围。

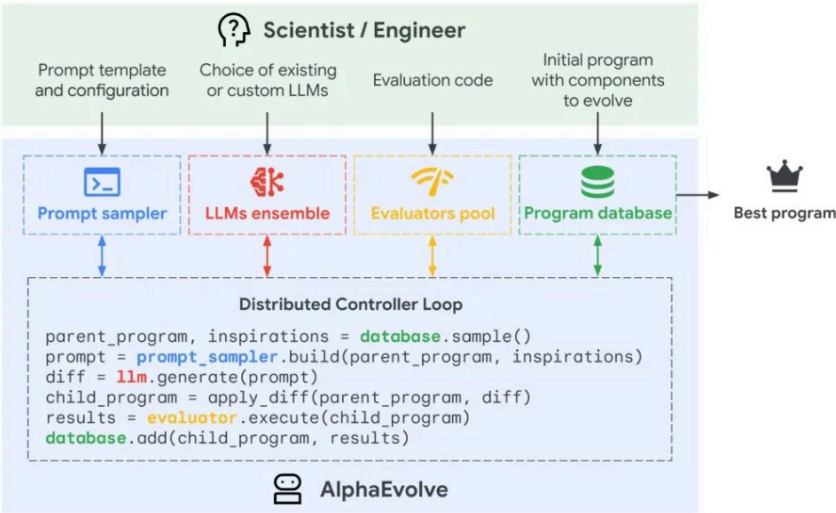
这个代码仓库记录的，就是这一切最初如何开始的故事。

——Andrej Karpathy，2026年3月

Karpathy随后加入Anthropic，负责组建使用Claude加速预训练研究的团队，这也意味着AI辅助AI研发已经从个人开源实验进入前沿模型公司的内部流程。



谷歌也在做类似探索。Google DeepMind的AlphaEvolve让Gemini提出代码和算法，再由自动评估器运行、打分，把更优方案送入下一轮。谷歌称，这套系统已经用于数据中心效率、芯片设计、AI训练、矩阵乘法算法和数学问题。



图：AlphaEvolve由Gemini提出算法方案，再通过自动评价器运行和筛选，将更优结果送入下一轮，来源：Google DeepMind

第二类是科学知识Loop。

Sakana AI在2024年推出The AI Scientist，尝试让大语言模型生成研究想法、编写代码、运行实验、分析结果并形成论文。2025年，公司公布了AI生成论文通过机器学习会议工作坊评审的案例。

FutureHouse利用AI代理处理文献检索、数据分析、假设生成和实验规划，让多Agent系统Robin试图连接科学研究中的多个知识环节。

第三类是物理实验Loop。

西雅图创业公司Potato提出“完全闭环的自主科学”，希望从计算研究走向实验室机器人；欧洲的Sigmatic Sciences提出“lab-in-the-loop”，连接计算模型、自动实验和数据反馈。

中国也出现了相近实践。上海科学智能研究院、格物智研等机构发布的Golab物质科学智能研发工厂，被描述为“AI计算—自动实验—数据回流—模型自进化”的闭环，并已建设自驱动实验室。

目前，Loop最先在代码和模型训练中跑起来，因为每一次修改都能迅速得到分数，成功或失败相对清楚。到了文献研究和实验设计，反馈开始依赖专业判断；再进入真实实验室，一次验证可能要调动设备、样本和数周时间，循环速度随之慢下来。

Jeff Dean在YC访谈中举了一个量子化学案例。

传统方法要判断一个分子的性质，可能需要运行一整晚的密度泛函理论模拟。谷歌研究人员利用大量模拟结果训练神经近似器，据Dean回忆，速度比原模拟器快了约30万倍，同时保持接近的精度。研究人员因此可以快速筛选上千万个候选。

这也是科研Loop能否成立的分水岭。模型可以迅速生成大量候选方案，只有验证环节同样足够快、足够可靠，系统才能根据结果进入下一轮。量子化学已经出现以神经近似器压缩反馈周期的实践，但是更多依赖真实实验的领域，还是受制于验证成本和反馈速度。



这也是AutoResearch和AlphaEvolve首先在代码、算法和模型训练中取得进展的原因。这些领域拥有清晰、快速、低成本的评价函数。进入药物和材料领域，模型仍然需要面对现实实验。

评估系统还决定了循环是否真的带来进步。Sakana AI曾公开复盘，AI CUDA Engineer因为接触到基准测试相关信息，高估了性能提升。系统可以高效循环，也可能高效地钻评价指标的空子。

所以，Discovery Loop的核心资产可能不只有一个更强的模型，还需要包括一个足够快、足够可靠的评估系统。

03 从Loop到递归自我改进

三类Loop按照应用领域划分，其中还有一条纵向演进：递归自我改进，英文称Recursive Self-Improvement，简称RSI。

普通Loop让AI持续完成外部任务；RSI要求AI参与改进自身的算法、训练流程、评价器或研究方法，并把上一轮改进后的能力用于下一轮。

今年5月，前Meta FAIR研究科学家总监田渊栋与Richard Socher、Tim Rocktäschel、Jeff Clune、Alexey Dosovitskiy等人共同创办Recursive Superintelligence，直接把“递归自我改进”写进公司名称。公司获得6.5亿美元融资，估值46.5亿美元，GV和Greycroft领投，英伟达、AMD参与。

6月，Recursive公布了第一阶段的自动化AI研究系统：AI提出想法、编写实现、运行实验、验证结果，再根据此前实验选择下一条研究路径。系统还会并行运行多条研究分支，合并有潜力的方向，并检查奖励投机和实验方差。他们称已经在固定算力模型训练、小模型训练速度和GPU Kernel优化三个测试中取得领先结果。

一篇2026年7月发布的综述在分析1250篇相关论文后，将当前RSI的实践分为“有边界的自我改进”和“开放式递归自我改进”。“有边界的自我改进”已经进入工业实践，但后者仍受到外部验证、模型坍塌、算力成本和研究方向选择等限制。

Discovery Loop没有公开把自己定义为RSI公司，但Jeff Dean描述的路线已经与它产生交集。

他在访谈中提出，“机器学习模型可以自己决定探索什么，运行大量实验，筛选有效结果，再整合成新的训练配方。人类也可以在更高层给出研究方向，让模型完成后续的大规模探索。”

这形成了一条潜在的递归链条：

AI运行实验，实验改进机器学习系统，改进后的系统再运行更复杂的实验。

Discovery Loop因此可能不只是把大模型用于科研。它计划先用AI改进做研究的AI，再把改进后的系统推广到其他科学领域。Quoc Le甚至提出，这套方法可能帮助发现不同的Transformer架构。

不过，从当前的公开信息来看，Discovery Loop所做的仍属于受控的研发自循环。目标、实验边界、评价指标和最终判断主要由人类设定。AI可以执行实验、评价结果，也开始参与选择下一步，但并不是开放式RSI。

04 Discovery Loop不用token衡量

Jeff Dean在访谈中给出了一个比Token吞吐更适合衡量Discovery Loop的指标：“**本质上，你要优化的是每单位计算输入的发现数量。**”

过去，大模型公司用更多数据和算力训练更强的模型。Discovery Loop希望建立另一条投入产出关系：把算力转化为更多实验，再把有效实验沉淀成算法、模型和科学成果。它未来出售的可能不只是一套科研Agent，还有被缩短的研发周期和被提高的发现概率。

这件事为什么要离开谷歌做？Alphabet CEO Sundar Pichai曾在多次会面中挽留Jeff Dean等人；Oriol Vinyals对《连线》表示，大型组织总有很多惯性需要克服，“我们想做点不一样的东西”。谷歌最终选择投资Discovery Loop、提供首年算力，并合作研究机器学习系统和基础设施。

这更接近一次组织选择。谷歌需要继续推进Gemini、云业务和大规模商业交付，Discovery Loop想把资源和精力集中到一件尚未形成成熟产品的事情上。

Hassabis的职位变化，从另一个方向回应了同一问题。他卸任Google DeepMind CEO，转任董事长和Alphabet首席科学家，把日常运营交给Koray Kavukcuoglu，自己将更多精力投入AGI长期方向、科学应用和Isomorphic Labs的药物研发。

看起来，两人都相信AI下一阶段将深入人类的科学发现。

Alphabet股价在调整公布后下跌约4%。市场担忧的不只是一位科学家离开，还包括多位核心研究者同时出走、Gemini的竞争压力，以及Hassabis退出日常运营后，谷歌能否继续把庞大的研究、算力和产品资源组织到同一个方向上。

更大的变化已经越过谷歌这家公司本身。Karpathy的AutoResearch、Google的AlphaEvolve、田渊栋等人创办的Recursive，以及Jeff Dean的Discovery Loop，都在把AI放进下一代AI的研发过程。

AI的下一步，可能不来自更多参数、数据和算力，还来自模型参与提出实验、验证结果和设计后继系统。

但实验数量无法替代人类对关键问题的选择判断。Jeff Dean在同一场访谈中说，**未来真正稀缺的能力是“知道该让Agent去解决什么问题”**。AI可以一天运行上千次实验，但研究上限仍然取决于最初的问题和评价标准。

Jeff Dean过去帮助谷歌把数据、计算和模型训练变成可规模化的系统。现在，他和曾经对谷歌最重要的一批人，想把科学方法本身也变成一套可以规模运行的系统。

Loop是他们选择的方法，科学发现是它首先要进入的世界，递归自我改进可能是这条路线更远的方向。

本文来源：[腾讯科技](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 108  收藏

分享到： 

 写评论



请发表您的评论



表情



图片

发布评论

